PROGRAMMATION SYSTÈME AVANCÉES

Projet HACHEMENT

GODDET Lucas - Master 1 IMPAIRS - 22523145
VU Khanh Huyen - Master 1 IMPAIRS - 22510678

20 Mai 2026

SOMMAIRE

Introduction **3**
1 - TEST 4
2 - POINT RESTANT 7

Introduction

Il s’agit du rapport du projet de hachage en système avancé. Dans ce dernier, nous avons pu réaliser la grande majorité des points demandés dans le PDF, à l’exception de quelques points manquants.

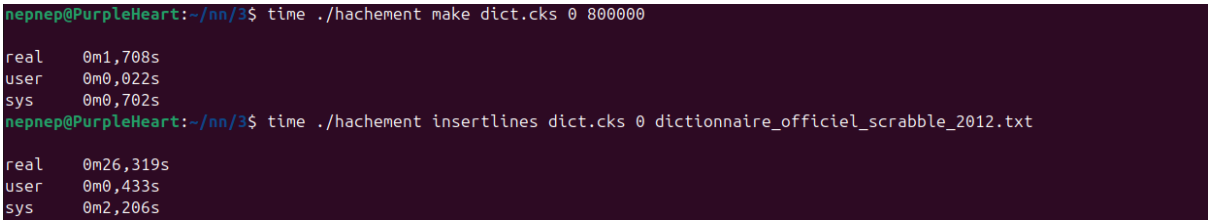
Le rapport sera divisé en deux parties : la première présentera certains des tests pertinents que nous avons réalisés, tandis que la seconde portera sur les points que nous n’avons pas encore réalisés.

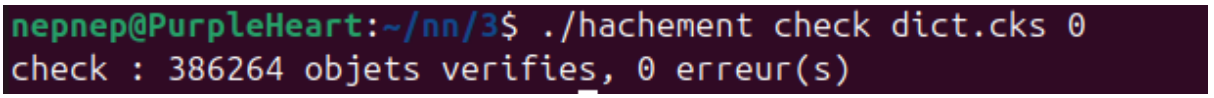
Nous avons essayé de tester autant que possible tout au long de l’avancement du projet afin de limiter les bugs au maximum. Cependant, il se peut que nous en ayons raté quelques-uns.

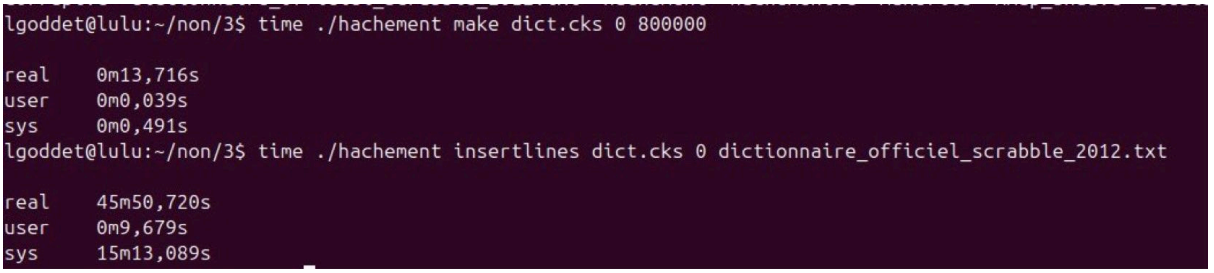
1 - TEST

Toutes les commandes ont été testées sur nos machines ainsi que sur lulu (malgré un temps d'attente vraiment conséquent pour certains tests, comme celui du dictionnaire par exemple). Voici quelques exemples de tests :

- Test insertion du dictionnaire :







- Test de corruption avec corrupt.c:

```
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement make test_c.sha 0 128
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_c.sha 0 "huyen"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_c.sha 0 "lucas"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_c.sha 0 "hashage"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_c.sha 0 "oui"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement check test_c.sha 0
check : 4 objets verifies, 0 erreur(s)
```

```
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./corrupt test_c.sha 10000
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement check test_c.sha 0
Corruption : premier(0) invalide 8585216
Corruption : premier(1) invalide 232
Corruption : objet a cur=2 attendu h=2, calcule 54
Corruption : longueur impossible 4294934783 au bloc 7
Corruption : premier(8) invalide 2231369736
Corruption : premier(9) invalide 161
Corruption : longueur impossible 1660944383 au bloc 11
Corruption : premier(12) invalide 12845068
Corruption : chaine vers bloc libre 99 pour h=15
Corruption : premier(18) invalide 1811939346
Corruption : premier(23) invalide 3808428055
Corruption : objet suivant invalide 4294927359 apres 24
Corruption : premier(29) invalide 12517405
Corruption : premier(31) invalide 851999
Corruption : premier(35) invalide 1275068451
Corruption : longueur impossible 4279959551 au bloc 41
Corruption : chaine vers bloc libre 56 pour h=43
Corruption : longueur impossible 4285792255 au bloc 44
```

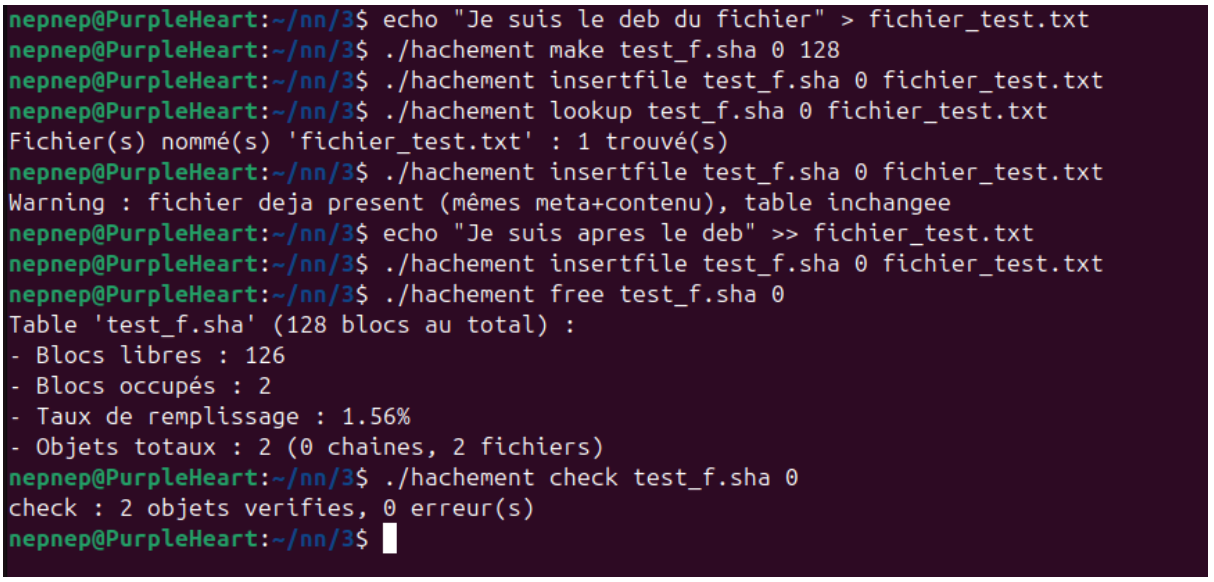
- Test multi-processus avec slowns :

```
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement make test_concu.sha 0 256
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc1" &
./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc2" &
./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc3" &
./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc4" &
wait
[1] 9758
[2] 9759
[3] 9760
[4] 9761
[1]   Fini                    ./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc1"
[2]   Fini                    ./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc2"
[3]-  Fini                    ./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc3"
[4]+  Fini                    ./hachement insertstring test_concu.sha 100000000 "proc4"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement free test_concu.sha 0
Table 'test_concu.sha' (256 blocs au total) :
- Blocs libres : 252
- Blocs occupés : 4
- Taux de remplissage : 1.56%
- Objets totaux : 4 (4 chaines, 0 fichiers)
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement check test_concu.sha 0
check : 4 objets verifies, 0 erreur(s)
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$
```

- Test Collisions :

```
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement make test_col.cks 0 4
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_col.cks 0 "a"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_col.cks 0 "b"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_col.cks 0 "c"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement lookup test_col.cks 0 "a"
Chaîne trouvée : 'a' (hashcode 0)
Aucun fichier nommé 'a'
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement lookup test_col.cks 0 "b"
Chaîne trouvée : 'b' (hashcode 0)
Aucun fichier nommé 'b'
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement lookup test_col.cks 0 "c"
Chaîne trouvée : 'c' (hashcode 0)
Aucun fichier nommé 'c'
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement check test_col.cks 0
check : 3 objets verifies, 0 erreur(s)
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement make test_l.sha 0 32
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ LONG=$(python3 -c "print('A'*3500)")
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement insertstring test_l.sha 0 "$LONG"
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement free test_l.sha 0
Table 'test_l.sha' (32 blocs au total) :
- Blocs libres : 28
- Blocs occupés : 4
- Taux de remplissage : 12.50%
- Objets totaux : 1 (1 chaines, 0 fichiers)
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$ ./hachement check test_l.sha 0
check : 1 objets verifies, 0 erreur(s)
nepnep@PurpleHeart:~/nn/3$
```

- Test Insertion/doublon/modification:



2 - POINT RESTANT

- Pour les commandes extend/shrink/ajust , nous n'avons pas réalisé de version multithread par manque de temps. En effet, l'implémentation de la version multithread pour insertfile nous a pris beaucoup de temps, et nous n'avons obtenu une version fonctionnelle que peu de temps avant le rendu.
- Pour la partie concernant les noms de fichiers, nous aurions pu implémenter un système d'index, comme cela était sous-entendu dans le sujet, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire.
- Nous n'avons pas non plus réalisé la partie benchmark.
- Enfin, certains tests n'étaient peut-être pas assez poussés pour simuler de véritables situations de stress.